

1. INTRODUCCIÓN

- La seguridad alimentaria en la **UE** se articula en torno a varios elementos, entre ellos la **seguridad química**, la **seguridad biológica**, la **biotecnología** (OGM), el **etiquetado y nutrición**, la **trazabilidad** y los **controles oficiales**.
- El texto de referencia es el **Reglamento (CE) 178/2002**, que crea la **Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)** y da lugar al **Paquete de Higiene**.
- Este tema se centra en la **seguridad biológica**, es decir, los microorganismos patógenos y alterantes.
- La industria alimentaria debe garantizar productos salubres e inocuos y evitar el deterioro microbiológico, conociendo la calidad microbiológica de materias primas, procesos y producto final.
- El crecimiento bacteriano se desarrolla en cuatro fases sucesivas:
 - **Fase de latencia**: ajuste al nuevo medio, sin división celular.
 - **Fase exponencial**: crecimiento rápido y constante.
 - **Fase estacionaria**: el número de células viables se estabiliza.
 - **Fase de declive**: predominan las muertes celulares.

2. MICROBIOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

2.1. Influencia de la temperatura

- La vida microbiana es posible entre **-7 °C y 90 °C**, aunque cada microorganismo tiene un rango propio que raramente supera 35 °C.
- Al acercarse a la temperatura óptima el crecimiento se acelera, mientras que superar la máxima resulta letal por desnaturalización de proteínas y enzimas, siendo la fase exponencial la más sensible.
- Las temperaturas inferiores a la mínima inhiben el desarrollo (en general **-7 °C** para bacterias, **-4 °C** para hongos y **-2 °C** para levaduras), aunque el efecto letal del frío es menor que el del calor.
- Existen patógenos **psicrótrofos** capaces de crecer por debajo de 5 °C, como **Listeria monocytogenes** o **Clostridium botulinum tipo E** (hasta 0 °C). **Salmonella** spp. tiene su límite en 5-6 °C y **Clostridium perfringens** en 8 °C.

2.2. Clasificación según temperatura de crecimiento

- **Termófilos:** óptima 55-70 °C (rango 40-90 °C). Destacan **Bacillus** spp. y **Clostridium** spp., por la termorresistencia de sus endosporas en conservas.
- **Mesófilos:** óptima 30-45 °C (rango 5-50 °C). Incluye la mayoría de patógenos humanos y zoonóticos.
- **Psicrótrofos:** óptima 25-30 °C (rango -5 a 35 °C). Incluyen **Pseudomonas** spp. y mohos como **Penicillium**, **Cladosporium** y **Aspergillus**. Principal causa de deterioro en refrigeración.
- **Psicrófilos estrictos:** óptima 10-15 °C (rango -5 a 20 °C), de origen marino, afectan a productos de la pesca conservados por frío.
- La temperatura interactúa con otros factores como la **actividad de agua (aw)**, el **pH**, el oxígeno y el sustrato.

3. MÉTODOS DE CONSERVACIÓN

- La conservación busca inhibir o destruir agentes extrínsecos (bacterias, mohos, levaduras) y endógenos (enzimas del alimento). Las técnicas fundamentales son los tratamientos por **calor** y por **frío**.

3.1. Alimentos tratados por el calor

- El tratamiento térmico inactiva microorganismos y enzimas, equilibrando seguridad y calidad, y se diseña en función de la termorresistencia microbiana (**valor D** y **valor z**).
- **Pasteurización:** temperaturas generalmente inferiores a 100 °C, destruye formas vegetativas patógenas y alterantes. Objetivos: eliminar riesgos sanitarios (leche, huevos), evitar alteración (mosto, zumo) o servir de método complementario (vino). Resisten microorganismos **termodúricos** y **termofílicos**.
- **Esterilización:** temperaturas superiores a 100 °C en autoclave, destruye formas vegetativas y esporas, con envasado hermético permanente. La intensidad depende del pH:
 - Alimentos de **baja acidez** (pH > 4,6): tratamientos drásticos (concepto **12D** frente a **Clostridium botulinum**).
 - Alimentos **ácidos** (pH < 4,6): tratamientos menos severos, ya que la acidez inhibe la germinación de esporas.
- **Uperización o UHT:** 135-150 °C durante 1-4 segundos, con envasado aséptico. Minimiza pérdidas nutricionales frente a la esterilización convencional (115-120 °C, 15-20 minutos). Es la tecnología de la leche UHT, natas y bebidas vegetales.

3.2. Alimentos tratados por el frío

- El frío ralentiza o inhibe la actividad microbiana y enzimática. Los microorganismos **psicrófilos** y **psicrótrofos** son los más relevantes.
- **Enfriamiento** (10-15 °C): frutas y hortalizas sensibles al frío.
- **Refrigeración** (-1 a 7 °C): alimentos perecederos animales y vegetales. Inhibe termófilos y mesófilos, dejando el deterioro a cargo de psicrótrofos y psicrófilos, con **Pseudomonas** como principal género deteriorante.
- La refrigeración rápida por debajo de 5 °C frena a los patógenos mesófilos (**Salmonella**, **Staphylococcus aureus**), pero no a psicrótrofos como **Listeria monocytogenes**, **Clostridium botulinum tipo E** o **Yersinia enterocolitica**.
- **Congelación**: temperaturas inferiores a **-18 °C**, que detienen la multiplicación microbiana al reducir la aw.
 - **Congelación lenta** (3-72 horas): cristales grandes, daño estructural.
 - **Congelación rápida** (-20 °C en menos de 30 minutos): microcristales, mejor textura.
 - Etapas: enfriamiento inicial, cambio de estado (cristalización) y enfriamiento posterior hasta -18 °C.
 - Sobreviven mejor las bacterias Gram-positivas, las endosporas y las toxinas preformadas (**C. botulinum**, **S. aureus**). La descongelación debe hacerse en refrigeración (≤ 4 °C).

4. OTRAS TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN

- **Alimentos de IV Gama**: frescos, lavados y cortados, envasados en atmósfera modificada (EAM), bajo cadena de frío.
- **Alimentos de V Gama**: cocinados o pasteurizados, listos para consumo, en refrigeración.
- Platos preparados: **precocinados** (requieren tratamiento posterior), **cocinados** (listos para consumir) y **cocinados de consumo inmediato** (≥ 63 -65 °C o refrigerados, consumo el mismo día).
- Tecnologías no térmicas:
 - **Altas Presiones Hidrostáticas (HHP)**: 400-600 MPa, inactiva células vegetativas y enzimas sin dañar vitaminas ni aromas.
 - **Campos Eléctricos Pulsados (PEF)**: 10-50 kV/cm, produce electroporación de membranas con mínimo efecto térmico.

- **Radiación ionizante:** inactiva el ADN microbiano mediante rayos gamma o electrones (radurización, radicación, radappertización).
- Otras: ultrasonidos de potencia, UV-C y homogeneización a alta presión.

5. ESTÁNDARES MICROBIOLÓGICOS

- Los criterios microbiológicos definen la aceptabilidad de un producto o proceso según ausencia, presencia o concentración de microorganismos o sus toxinas.
- El **Reglamento (CE) 2073/2005** distingue dos categorías:
 - **Criterios de seguridad alimentaria:** aplican a **Salmonella**, **Listeria monocytogenes**, **Cronobacter sakazakii** (fórmulas infantiles), enterotoxinas estafilocócicas e histamina. Su incumplimiento exige retirada del producto.
 - **Criterios de higiene del proceso:** recuentos de **Escherichia coli**, **Enterobacteriaceae** o colonia a 30 °C, cuyo incumplimiento exige medidas correctoras en fabricación.
- El **Reglamento (UE) 2024/2895** modifica el **Reglamento (CE) 2073/2005** reforzando los criterios para **Listeria monocytogenes** en alimentos listos para el consumo, exigiendo ausencia en 25 g salvo que se demuestre que no se superarán los **100 ufc/g** al final de la vida útil.
- El **Reglamento (CE) 2073/2005** fija criterios para productos cárnicos, lácteos, ovoproductos, de la pesca y frutas y hortalizas.
- El **CODEX Alimentarius** ha desarrollado los **Principios para el establecimiento y la aplicación de criterios microbiológicos a los alimentos**, usados como guía internacional.
- Normativa nacional:
 - **Real Decreto 640/2006**, sobre aplicación del Paquete de Higiene en España.
 - **Real Decreto 1420/2006**, sobre congelación preventiva frente a **Anisakis** en productos de la pesca (≤ -20 °C durante al menos 24 horas, o ≤ -35 °C durante al menos 15 horas), complementado por el **Real Decreto 1021/2022**, sobre requisitos de higiene en el comercio al por menor y obligaciones informativas en restauración.
 - **Real Decreto 1109/1991**, que aprueba la Norma General relativa a los alimentos ultracongelados, exigiendo temperaturas ≤ -18 °C en toda la cadena de distribución.

6. CONCLUSIÓN

- La microbiología de los alimentos es el pilar técnico de la labor de inspección del **Servicio de Inspección SOIVRE**.
- El control de los métodos de conservación por calor, por frío y de las tecnologías no térmicas garantiza el control de la flora patógena y alterante en los intercambios comerciales.
- El marco normativo de criterios microbiológicos, encabezado por el **Reglamento (CE) 2073/2005** y sus actualizaciones como el **Reglamento (UE) 2024/2895**, resulta imprescindible para auditar la inocuidad, calidad y conformidad de las mercancías en comercio exterior.